

TSARALOA STRUCTURAL ANALYSIS

NOTE DE CALCUL DE STRUCTURE

Projet de Structure TSA

Note de calcul justificative de dimensionnement et d'analyse structurale

Bon Pour Exécution (BPE)

Projet N° : PRJ-2026-001

Document N° : NDC-STR-01

Indice de Révision : Rev 0

Date d'Émission :

Auteur / Ingénieur : Ingénieur Structure

Bureau d'Études : Bureau d'Études Techniques

Maître d'Ouvrage : Maître d'Ouvrage

Normes de Référence : Eurocodes (EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1998)

Plateforme de Calcul : TSA v1.0.0 (Moteur : Custom2D v2.0.0)

TSA v1.0.0 — Conforme aux exigences IEEE Std 1063 & Eurocodes

Document certifié d'analyse structurale

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction et Hypothèses Générales

1.1 Objet du Document

1.2 Modélisation Numérique par Éléments Finis

1.3 Traçabilité de Calcul & Annexe Nationale

2. Normes et Références Réglementaires

2.1 Référentiels Normatifs Applicables

3. Description du Modèle de Calcul

3.1 Synthèse Géométrique

3.2 Propriétés des Matériaux

3.3 Sections Transversales

3.4 Nœuds et Conditions d'Appui

3.5 Éléments Structuraux Linéaires & Connectivité

4. Actions et Combinaisons de Charges

4.1 Cas de Charges

4.2 Combinaisons d'Actions (ELU / ELS)

5. Contrôle Qualité et Équilibre Global du Modèle

5.1 Vérification Statique et Connectivité

6. Vues 3D du Modèle et Visualisation Graphique

6.1 Captures Tridimensionnelles du Modèle

7. Déplacements Nodaux et Flèches Maximales

7.1 Déplacements Nodaux Tridimensionnels

7.2 Flèches en Travée et Limites d'Aptitude au Service (ELS)

8. Sollicitations et Diagrammes d'Efforts Internes

8.1 Efforts Internes aux Extrémités et en Travée

9. Courbes RDM par Barre — Calcul Plan

9.1 Méthode, Formules et Conventions

9.2 Valeurs Caractéristiques des Courbes

9.3 Poutre B1

9.4 Poutre B2

9.5 Poutre B3

9.6 Poutre B4

9.7 Poutre B5

9.8 Poutre B6

9.9 Poutre B7

9.10 Poutre B8

9.11 Poutre B9

9.12 Poutre B10

10. Éléments les Plus Sollicités & Localisation des Extrema

10.1 Synthèse des Extrema et Points Critiques du Modèle

11. Vérifications Réglementaires selon les Eurocodes

11.1 Sections Béton Armé — Résistance en Flexion (EN 1992-1-1)

12. Conclusions et Déclaration de Conformité

13. Bibliographie et Webographie Certifiée

13.1 Références Scientifiques et Normatives Officielles

LISTE DES FIGURES

Figure 1 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B1

Figure 2 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B2

Figure 3 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B3

Figure 4 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B4

Figure 5 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B5

Figure 6 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B6

Figure 7 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B7

Figure 8 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B8

Figure 9 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B9

Figure 10 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B10

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 — Normes européennes applicables au projet

Tableau 2 — Propriétés mécaniques des matériaux structuraux

Tableau 3 — Caractéristiques géométriques et inerties des sections

Tableau 4 — Coordonnées nodales et conditions d'appui

Tableau 5 — Connectivité des barres, longueurs et profils assignés

Tableau 6 — Cas de charges élémentaires

Tableau 7 — Combinaisons d'actions pondérées selon EN 1990

Tableau 8 — Synthèse des contrôles qualité du modèle de calcul

Tableau 9 — Composantes de déplacement nodal (mm)

Tableau 10 — Contrôle des flèches de poutre à l'État Limite de Service

Tableau 11 — Efforts internes extrêmes par élément barre (kN, kNm)

Tableau 12 — Lecture des courbes par barre (kN, kN·m, m, mm)

Tableau 13 — Localisation spatiale 3D des sollicitations et déformations maximales

Tableau 14 — Ratios de dimensionnement béton armé (EC2)

Tableau 15 — Références bibliographiques et liens officiels vérifiés

1. Introduction et Hypothèses Générales

1.1 Objet du Document

Le présent rapport technique constitue la Note de Calcul justificative de dimensionnement et de vérification de la structure modélisée dans l'environnement TSA (Tsaraloha Structural Analysis). Les analyses numériques sont exécutées par le moteur de calcul Custom2D.

1.2 Modélisation Numérique par Éléments Finis

La structure est étudiée dans son plan (Plan de travail Plan YZ (Pignon)) : modèle plan à 3 degrés de liberté par nœud (deux translations et une rotation). Les barres sont formulées selon la théorie de Navier-Bernoulli (flexion dans le plan et effort normal). Méthode : Méthode des déplacements (forme matricielle de la méthode des rotations) — MetDeDéplacement 2.0.0 ; EA réel.

1.3 Traçabilité de Calcul & Annexe Nationale

Informations d'environnement et métadonnées d'exécution certifiées pour la présente note de calcul :

Solveur de calcul : Custom2D (v2.0.0)

Annexe Nationale active : France NF (NF EN 1990/NA)

Référentiel réglementaire : EN 1990:2002+A1:2005 / ISO/IEC 25010

Date / Heure de calcul : 2026-10-05 07:12:51

Équilibre global statique : CONFORME (Résidu max

2. Normes et Références Réglementaires

2.1 Référentiels Normatifs Applicables

Les normes européennes (Eurocodes) applicables à la présente structure ont été détectées automatiquement selon la nature des éléments, des matériaux et des actions définies :

Norme	Domaine	Titre & Justification	Référence Web
EN 1990	Bases de calcul	Eurocode 0 — Bases de calcul des structures (EN 1990:2002 + A1:2005) Principes généraux de sécurité structurale, exigences d'aptitude au service et combinaisons d'actions (ELU / ELS).	Consulter
EN 1991-1-1	Actions	Eurocode 1 — Actions sur les structures —	Consulter

Norme	Domaine	Titre & Justification	Référence Web
		Partie 1-1 : Actions générales — Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation pour les bâtiments Modélisation des charges gravitaires permanentes (G) et variables d'exploitation (Q).	
EN 1992-1-1	Béton armé	Eurocode 2 — Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (EN 1992-1-1:2004) Dimensionnement et vérification des armatures en flexion et effort tranchant pour éléments en béton.	Consulter
EN 1998-1	Séisme	Eurocode 8 — Calcul des structures pour	Consulter

Norme	Domaine	Titre & Justification	Référence Web
		leur résistance aux séismes — Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments (EN 1998-1:2004) Analyse modale spectrale et comportement dynamique des structures sous sollicitation sismique.	

Tableau 1 — Normes européennes applicables au projet

3. Description du Modèle de Calcul

3.1 Synthèse Géométrique

Inventaire quantitatif des éléments constituant le modèle structural TSA :

Nombre total de nœuds : **9**

Nombre de poutres : **10**

Nombre de poteaux : **0**

Nombre de treillis (barres articulées) : **0**

Nombre de câbles de structure : **0**

Nombre de dalles : **0**

Nombre de voiles : 0

3.2 Propriétés des Matériaux

Caractéristiques mécaniques et densités des matériaux assignés aux éléments :

Nom	Type	Module E (GPa)	Poisson v	Masse Vol. (kg/ m ³)	Limite Élastique (MPa)
Concrete C25/30	Béton	31.0	0.20	2500	25.0

Tableau 2 — Propriétés mécaniques des matériaux structuraux

3.3 Sections Transversales

Propriétés géométriques des sections transversales assignées aux éléments linéaires :

Nom de Secti on	Form e	Haut eur (mm)	Large ur (mm)	Aire A (cm ²)	I _y (cm ⁴)	I _z (cm ⁴)	I _t (cm ⁴)
Circ D200	Circul aire	200.0	200.0	314.1 6	7854. 0	7854. 0	15708 .0

Tableau 3 — Caractéristiques géométriques et inerties des sections

3.4 Nœuds et Conditions d'Appui

Définition des coordonnées spatiales des nœuds et des blocages de degrés de liberté au sol :

Nœud ID	X (m)	Y (m)	Z (m)	Appui	Blocages (Tx Ty Tz Rx Ry Rz)
1	0.000	0.000	0.000	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
2	0.000	0.000	3.000	Libre	Libre
3	0.000	0.000	6.000	Libre	Libre
4	0.000	4.000	6.000	Libre	Libre
5	0.000	8.000	6.000	Libre	Libre
6	0.000	8.000	3.000	Libre	Libre
7	0.000	8.000	0.000	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
8	0.000	4.000	3.000	Libre	Libre
9	0.000	4.000	0.000	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ

Tableau 4 — Coordonnées nodales et conditions d'appui

3.5 Éléments Structuraux Linéaires & Connectivité

Inventaire détaillé de la topologie des barres, nœuds d'extrémité, sections et longueurs :

Éléme nt ID	Rôle	Nœud Début	Nœud Fin	Longu eur (m)	Sectio n	Matéri au
1	Poutre	1	2	3.00	Circ D200	Concret e C25/30
2	Poutre	2	3	3.00	Circ D200	Concret e C25/30
3	Poutre	3	4	4.00	Circ D200	Concret e C25/30
4	Poutre	4	5	4.00	Circ D200	Concret e C25/30
5	Poutre	5	6	3.00	Circ D200	Concret e C25/30
6	Poutre	6	7	3.00	Circ D200	Concret e C25/30
7	Poutre	2	8	4.00	Circ D200	Concret e C25/30
8	Poutre	8	6	4.00	Circ D200	Concret e

Éléme nt ID	Rôle	Nœud Début	Nœud Fin	Longu eur (m)	Sectio n	Matéri au
						C25/30
9	Poutre	4	8	3.00	Circ D200	Concret e C25/30
10	Poutre	8	9	3.00	Circ D200	Concret e C25/30

Tableau 5 — Connectivité des barres, longueurs et profilés assignés

4. Actions et Combinaisons de Charges

4.1 Cas de Charges

Liste des cas d'actions appliquées à la structure (permanentes G, exploitation Q, climatiques) :

Cas ID	Intitulé	Nature d'Action	Poids Propre Inclus
1	G	G (Permanent)	Oui
2	Q	Q (Exploitation)	Non
3	W	W (Vent)	Non
4	S	S (Neige)	Non

Cas ID	Intitulé	Nature d'Action	Poids Propre Inclus
5	E	E (Séisme)	Non

Tableau 6 — Cas de charges élémentaires

4.2 Combinaisons d'Actions (ELU / ELS)

Combinaison ID	Désignation	Formule de Combinaison
1	ELU Fondamental (1.35G + 1.50Q)	$1.35 \cdot G + 1.50 \cdot Q$
2	ELS Caractéristique (1.00G + 1.00Q)	$G + Q$
3	ELU Sismique (1.00G + 0.30Q + 1.00E)	$G + 0.30 \cdot Q + E$

Tableau 7 — Combinaisons d'actions pondérées selon EN 1990

5. Contrôle Qualité et Équilibre Global du Modèle

5.1 Vérification Statique et Connectivité

Vérification rigoureuse de la validité mécanique du modèle avant et après exécution OpenSees :

Critère de Contrôle	Valeur Constatée	Tolérance / Norme	Statut
Nœuds isolés (sans barre connectée)	0 nœud orphelin	0 exigé	OK
Barres de longueur nulle (L	0 barre dégénérée	0 exigé	OK
Stabilité globale (conditions d'appui)	Liaisons effectives	≥ 6 DDL bloqués	OK
Équilibre global des forces ($\Sigma F_{\text{ext}} + \Sigma R = 0$)	Résidu max = 0.00e+00 kN	Tolérance	CONFORME

Tableau 8 — Synthèse des contrôles qualité du modèle de calcul

6. Vues 3D du Modèle et Visualisation Graphique

6.1 Captures Tridimensionnelles du Modèle

Visualisation spatiale du modèle de structure et de son comportement sous charges :

Les rendus graphiques 3D haute définition sont générés en direct par le viewport OCCT de TSA.

7. Déplacements Nodaux et Flèches Maximales

7.1 Déplacements Nodaux Tridimensionnels

Translations nodales selon les axes cartésiens globaux X, Y, Z et déplacement résultant U_res :

Nœud ID	Ux (mm)	Uy (mm)	Uz (mm)	U_res (mm)
1	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.06	-0.02	0.06
3	0.00	-1.15	-0.02	1.15
4	0.00	-1.15	-0.25	1.17
5	0.00	-1.17	-0.20	1.19
6	0.00	0.08	-0.11	0.14
7	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.06	-0.13	0.14
9	0.00	0.00	0.00	0.00

Tableau 9 — Composantes de déplacement nodal (mm)

7.2 Flèches en Travée et Limites d'Aptitude au Service (ELS)

Vérification des flèches maximales transversales des poutres par rapport à la limite normative Eurocode ELS ($L / 250$) :

Poutre ID	Portée L (m)	Flèche f (mm)	Position x (m)	Ratio Portée	Limite Normative	Statut
Poutre #1	3.00	0.06	3.00		L/250 (12.0 mm)	CONFO RME
Poutre #2	3.00	1.15	3.00	L / 2617	L/250 (12.0 mm)	CONFO RME
Poutre #3	4.00	1.86	2.49	L / 2152	L/250 (16.0 mm)	CONFO RME
Poutre #4	4.00	8.67	2.06	L / 461	L/250 (16.0 mm)	CONFO RME
Poutre #5	3.00	1.61	1.29	L / 1858	L/250 (12.0 mm)	CONFO RME
Poutre #6	3.00	0.24	1.09		L/250 (12.0 mm)	CONFO RME
Poutre #7	4.00	0.76	2.38		L/250 (16.0 mm)	CONFO RME
Poutre #8	4.00	0.36	1.98		L/250 (16.0 mm)	CONFO RME

Poutre ID	Portée L (m)	Flèche f (mm)	Position x (m)	Ratio Portée	Limite Normative	Statut
					mm)	
Poutre #9	3.00	2.46	0.88	L / 1219	L/250 (12.0 mm)	CONFO RME
Poutre #10	3.00	0.36	0.95		L/250 (12.0 mm)	CONFO RME

Tableau 10 — Contrôle des flèches de poutre à l'État Limite de Service

8. Sollicitations et Diagrammes d'Efforts Internes

8.1 Efforts Internes aux Extrémités et en Travée

Récapitulatif des efforts normaux N, tranchants Vz/Vy, moments de torsion Mx et de flexion My/Mz :

Élément ID	Type	N_min (kN)	N_max (kN)	Vz_max (kN)	Mz_min (kNm)	Mz_max (kNm)
Poutre #1	Poutre	-6.17	-3.86	0.22	0.00	0.00

Éléme nt ID	Type	N_min (kN)	N_max (kN)	Vz_ma x (kN)	Mz_mi n (kNm)	Mz_ma x (kNm)
Poutre #2	Poutre	-1.78	0.53	0.17	0.00	0.00
Poutre #3	Poutre	-0.17	-0.17	3.62	0.00	0.00
Poutre #4	Poutre	-5.60	-5.60	33.07	0.00	0.00
Poutre #5	Poutre	-32.33	-30.01	5.60	0.00	0.00
Poutre #6	Poutre	-36.15	-33.84	0.99	0.00	0.00
Poutre #7	Poutre	-0.06	-0.06	2.09	0.00	0.00
Poutre #8	Poutre	6.60	6.60	1.57	0.00	0.00
Poutre #9	Poutre	-38.99	-36.68	5.44	0.00	0.00
Poutre #10	Poutre	-43.87	-41.56	1.22	0.00	0.00

Tableau 11 — Efforts internes extrêmes par élément barre (kN, kNm)

9. Courbes RDM par Barre — Calcul Plan

9.1 Méthode, Formules et Conventions

Inconnues : déplacements des nœuds (u, v, θ) dans le plan de la portée.

Raideur de flexion d'une barre $K = 4EI/L$, report $K/2 = 2EI/L$ à l'extrémité opposée ($3EI/L$ côté encastré si l'autre extrémité est une rotule), moments d'encastrement parfait ($qL^2/12$ sous charge uniforme), raideur axiale EA/L .

Le long de chaque barre (x depuis le nœud i , coupure en x) : $\mathbf{M}(x) = \boldsymbol{\mu}(x) + \mathbf{M}_i \cdot (1 - x/L) + \mathbf{M}_j \cdot x/L$, où $\mu(x)$ est le moment isostatique de la barre sur deux appuis sous ses charges ; $\mathbf{V}(x) = d\mathbf{M}/dx$; $\mathbf{N}(x) > 0$ en traction. $M > 0$ tend la fibre inférieure (y'

Déformée selon la RDM (Navier-Bernoulli) : intégration de la ligne élastique $\mathbf{EI} \cdot \mathbf{v}''(x) = \mathbf{M}(x)$ avec $v(0) = v_i$ et $v(L) = v_j$ (déplacements calculés des nœuds), et $\mathbf{EA} \cdot \mathbf{u}'(x) = \mathbf{N}(x)$. La flèche est l'écart maximal de la déformée à la corde ; elle est comparée, à titre indicatif, aux limites usuelles $L/250$ (aspect, EN 1990 / EN 1992-1-1 §7.4.1) et $L/500$ (après mise en œuvre des éléments fragiles).

Moteur : Custom2D v2.0.0

Méthode : Méthode des déplacements (forme matricielle de la méthode des rotations) – MetDeDeplacement 2.0.0 ; EA réel

Portée calculée : Plan de travail Plan YZ (Pignon)

Résidu d'équilibre global : 2.34e-14 kN

9.2 Valeurs Caractéristiques des Courbes

Ba rre	L	M_i	M_j	M tra vée (x)	V_i	V_j	N mi n / ma x	Flè ch e (x)	L/f	L/ 250
B1	3.0 00	0.1 9	-0.4 8	—	-0. 22	-0. 22	-6.1 7 / -3.8 6	0.0 74 (1. 93 8)	L/ 40 70 9	✓
B2	3.0 00	1.1 0	0.6 0	—	-0. 17	-0. 17	-1.7 8 / 0.5 3	-0. 39 4 (1. 42 8)	L/ 76 07	✓
B3	4.0 00	0.6 0	-7.6 9	—	-0. 53	-3. 62	-0.1 7 / -0.1 7	2.0 21 (2. 53 3)	L/ 19 80	✓
B4	4.0 00	-19. 08	-12. 97	15. 59 (2.0 97)	33. 07	-30 .01	-5.6 0 / -5.6 0	-8. 44 1 (2. 06 5)	L/ 47 4	✓

Ba rre	L	M_i	M_j	M tra vée (x)	V_i	V_j	N mi n / ma x	Flè ch e (x)	L/f	L/ 250
B5	3.0 00	-12. 97	3.8 4	—	5.6 0	5.6 0	-32. 33 / -30. 01	2.2 81 (1. 12 6)	L/ 13 15	✓
B6	3.0 00	2.0 3	-0.9 5	—	-0. 99	-0. 99	-36. 15 / -33. 84	-0. 29 1 (1. 02 2)	L/ 10 31 3	✓
B7	4.0 00	-1.5 8	0.6 0	1.2 5 (2.7 06)	2.0 9	-1. 00	-0.0 6 / -0.0 6	-0. 67 9 (2. 32 2)	L/ 58 90	✓
B8	4.0 00	-1.9 3	-1.8 1	-0.3 3 (2.0 39)	1.5 7	-1. 51	6.6 0 / 6.6 0	0.4 80 (1. 93 9)	L/ 83 39	✓

Ba rre	L	M _i	M _j	M tra vée (x)	V _i	V _j	N mi n / ma x	Flè ch e (x)	L/f	L/ 250
B9	3.0	11.	-4.9	—	-5.	-5.	-38.	-1.	L/	✓
	00	38	3		44	44	99	69	17	
							/	9	65	
							-36.	(1.		
							68	04		
								3)		
B1	3.0	-2.4	1.2	—	1.2	1.2	-43.	0.3	L/	✓
0	00	0	5		2	2	87	21	93	
							/	(0.	47	
							-41.	98		
							56	7)		

Tableau 12 — Lecture des courbes par barre (kN, kN·m, m, mm)

9.3 Poutre B1

Longueur : 3.000 m

Moments d'extrémité M_i / M_j : 0.19 / -0.48 kN·m

M max / M min : 0.19 kN·m (x = 0.000 m) / -0.48 kN·m (x = 3.000 m)

Moment nul en x = : 0.864 m

Efforts tranchants V_i / V_j : -0.22 / -0.22 kN

Effort normal min / max : -6.17 / -3.86 kN

Flèche (écart à la corde) : **0.074** mm en $x = 1.938$ m ($L/40709$)

Rotations des sections θ_i / θ_j : **0.000** / **-0.175** mrad

Poutre B1 — $L = 3.000$ m

Effort normal $N(x)$ (kN)



-6.17
Effort tranchant $V(x) = dM/dx$ (kN)



-0.22
Moment fléchissant $M(x)$ — tracé du côté de la fibre tendue (kN·m)



Déformée $v(x)$ – corde ($EI v'' = M$) — échelle amplifiée (mm)



Figure 1 — Courbes N , V , M et déformée — Poutre B1 (Élément : Poutre B1)

9.4 Poutre B2

Longueur : 3.000 m

Moments d'extrémité M_i / M_j : 1.10 / 0.60 kN·m

$M_{\max} / M_{\min}$: 1.10 kN·m ($x = 0.000$ m) / 0.60 kN·m ($x = 3.000$ m)

Efforts tranchants V_i / V_j : -0.17 / -0.17 kN

Effort normal min / max : -1.78 / 0.53 kN

Flèche (écart à la corde) : -0.394 mm en $x = 1.428$ m (L/7607)

Rotations des sections θ_i / θ_j : -0.175 / 0.875 mrad

Poutre B2 — L = 3.000 m

Effort normal $N(x)$ (kN)



-0.17

Moment fléchissant $M(x)$ — tracé du côté de la fibre tendue (kN·m)

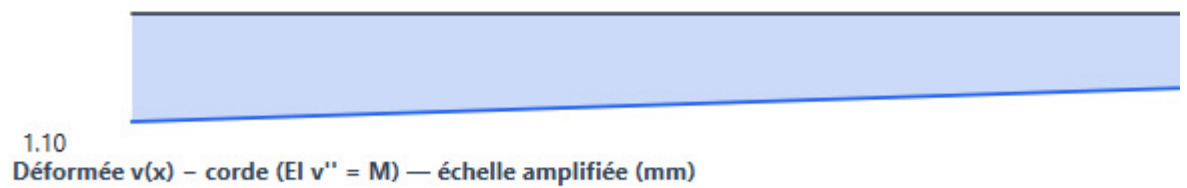


Figure 2 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B2 (Élément : Poutre B2)

9.5 Poutre B3

Longueur : 4.000 m

Moments d'extrémité M_i / M_j : 0.60 / -7.69 kN·m

M max / M min : 0.60 kN·m ($x = 0.000$ m) / -7.69 kN·m ($x = 4.000$ m)

Moment nul en $x = : 0.738$ m

Efforts tranchants V_i / V_j : -0.53 / -3.62 kN

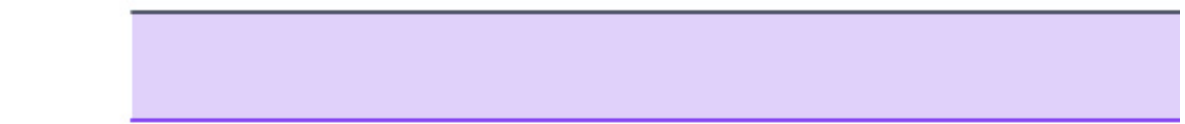
Effort normal min / max : -0.17 / -0.17 kN

Flèche (écart à la corde) : 2.021 mm en $x = 2.533$ m (L/1980)

Rotations des sections θ_i / θ_j : 0.875 / -3.262 mrad

Poutre B3 — L = 4.000 m

Effort normal $N(x)$ (kN)



-0.17

Effort tranchant $V(x) = dM/dx$ (kN)



-0.53

Moment fléchissant $M(x)$ — tracé du côté de la fibre tendue (kN·m)



0.60

Déformée $v(x)$ – corde ($EI v'' = M$) — échelle amplifiée (mm)



0.00

2.02

Figure 3 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B3 (Élément : Poutre B3)

9.6 Poutre B4

Longueur : **4.000 m**

Moments d'extrémité M_i / M_j : **-19.08 / -12.97 kN·m**

Moment extrême en travée ($V = 0$) : **15.59 kN·m** en $x = 2.097$ m

M max / M min : **15.59 kN·m** ($x = 2.097$ m) / **-19.08 kN·m** ($x = 0.000$ m)

Moment nul en $x =$: **0.691 ; 3.503 m**

Efforts tranchants V_i / V_j : **33.07 / -30.01 kN**

Effort normal min / max : **-5.60 / -5.60 kN**

Flèche (écart à la corde) : **-8.441 mm** en $x = 2.065$ m ($L/474$)

Rotations des sections θ_i / θ_j : **-3.262 / 4.956 mrad**

Poutre B4 — L = 4.000 m

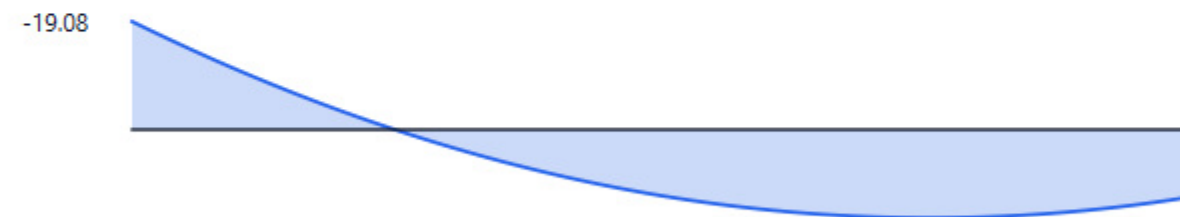
Effort normal $N(x)$ (kN)



-5.60
Effort tranchant $V(x) = dM/dx$ (kN)
33.07



Moment fléchissant $M(x)$ — tracé du côté de la fibre tendue (kN·m)



Déformée $v(x)$ – corde ($EI v'' = M$) — échelle amplifiée (mm)



Figure 4 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B4 (Élément : Poutre B4)

9.7 Poutre B5

Longueur : 3.000 m

Moments d'extrémité M_i / M_j : -12.97 / 3.84 kN·m

M max / M min : 3.84 kN·m ($x = 3.000$ m) / -12.97 kN·m ($x = 0.000$ m)

Moment nul en $x =$: 2.314 m

Efforts tranchants V_i / V_j : 5.60 / 5.60 kN

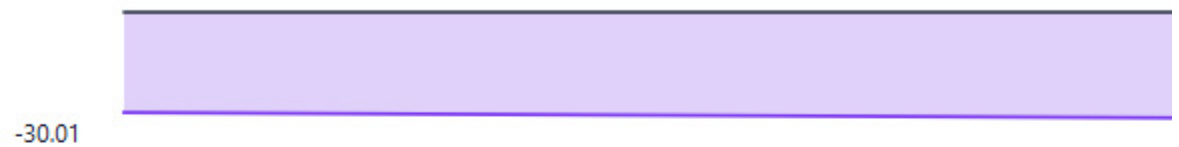
Effort normal min / max : -32.33 / -30.01 kN

Flèche (écart à la corde) : 2.281 mm en $x = 1.126$ m (L/1315)

Rotations des sections θ_i / θ_j : 4.956 / -0.668 mrad

Poutre B5 — $L = 3.000\text{ m}$

Effort normal $N(x)$ (kN)



Effort tranchant $V(x) = dM/dx$ (kN)



Moment fléchissant $M(x)$ — tracé du côté de la fibre tendue (kN·m)



Déformée $v(x)$ – corde ($EI v'' = M$) — échelle amplifiée (mm)



Figure 5 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B5 (Élément : Poutre B5)

9.8 Poutre B6

Longueur : 3.000 m

Moments d'extrémité M_i / M_j : 2.03 / -0.95 kN·m

M max / M min : 2.03 kN·m ($x = 0.000$ m) / -0.95 kN·m ($x = 3.000$ m)

Moment nul en $x =$: 2.045 m

Efforts tranchants V_i / V_j : -0.99 / -0.99 kN

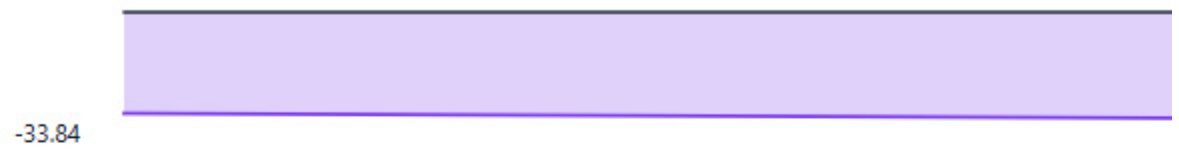
Effort normal min / max : -36.15 / -33.84 kN

Flèche (écart à la corde) : -0.291 mm en $x = 1.022$ m (L/10313)

Rotations des sections θ_i / θ_j : -0.668 / 0.000 mrad

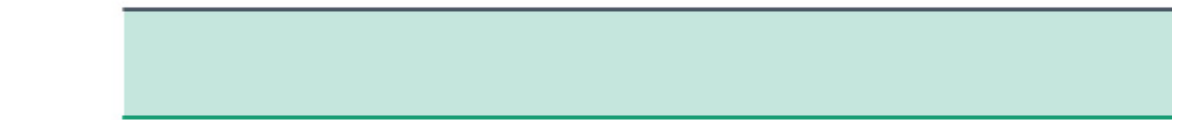
Poutre B6 — $L = 3.000\text{ m}$

Effort normal $N(x)$ (kN)



-33.84

Effort tranchant $V(x) = dM/dx$ (kN)



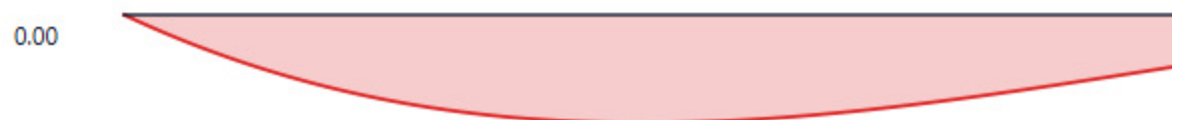
-0.99

Moment fléchissant $M(x)$ — tracé du côté de la fibre tendue (kN·m)



2.03

Déformée $v(x)$ – corde ($EI v'' = M$) — échelle amplifiée (mm)



0.00

-0.29

Figure 6 — Courbes N , V , M et déformée — Poutre B6 (Élément : Poutre B6)

9.9 Poutre B7

Longueur : 4.000 m

Moments d'extrémité M_i / M_j : -1.58 / 0.60 kN·m

Moment extrême en travée ($V = 0$) : 1.25 kN·m en $x = 2.706$ m

$M_{\max} / M_{\min}$: 1.25 kN·m ($x = 2.706$ m) / -1.58 kN·m ($x = 0.000$ m)

Moment nul en $x =$: 0.908 m

Efforts tranchants V_i / V_j : 2.09 / -1.00 kN

Effort normal min / max : -0.06 / -0.06 kN

Flèche (écart à la corde) : -0.679 mm en $x = 2.322$ m ($L/5890$)

Rotations des sections θ_i / θ_j : -0.175 / 0.713 mrad

Poutre B7 — L = 4.000 m

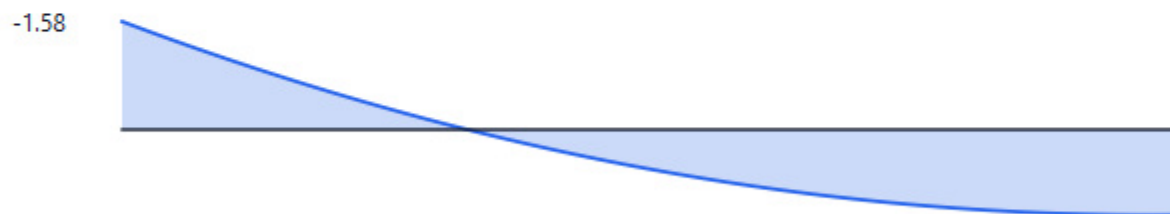
Effort normal $N(x)$ (kN)



-0.06
Effort tranchant $V(x) = dM/dx$ (kN)



Moment fléchissant $M(x)$ — tracé du côté de la fibre tendue (kN·m)



Déformée $v(x)$ – corde ($EI v'' = M$) — échelle amplifiée (mm)



Figure 7 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B7 (Élément : Poutre B7)

9.10 Poutre B8

Longueur : **4.000 m**

Moments d'extrémité M_i / M_j : **-1.93 / -1.81 kN·m**

Moment extrême en travée ($V = 0$) : **-0.33 kN·m** en $x = 2.039$ m

M max / M min : **-0.33 kN·m** ($x = 2.039$ m) / **-1.93 kN·m** ($x = 0.000$ m)

Efforts tranchants V_i / V_j : **1.57 / -1.51 kN**

Effort normal min / max : **6.60 / 6.60 kN**

Flèche (écart à la corde) : **0.480 mm** en $x = 1.939$ m (L/8339)

Rotations des sections θ_i / θ_j : **0.713 / -0.668 mrad**

Poutre B8 — L = 4.000 m

Effort normal $N(x)$ (kN)

6.60



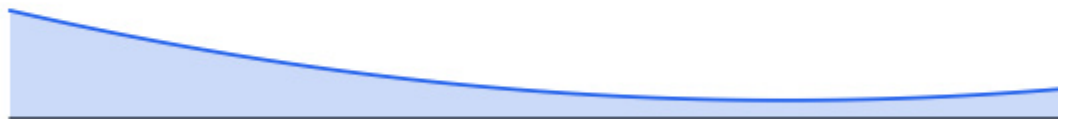
Effort tranchant $V(x) = dM/dx$ (kN)

1.57



Moment fléchissant $M(x)$ — tracé du côté de la fibre tendue (kN·m)

-1.93



Déformée $v(x)$ – corde ($EI v'' = M$) — échelle amplifiée (mm)

0.00



Figure 8 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B8 (Élément : Poutre B8)

9.11 Poutre B9

Longueur : 3.000 m

Moments d'extrémité M_i / M_j : 11.38 / -4.93 kN·m

M max / M min : 11.38 kN·m ($x = 0.000$ m) / -4.93 kN·m ($x = 3.000$ m)

Moment nul en $x = 2.093$ m

Efforts tranchants V_i / V_j : -5.44 / -5.44 kN

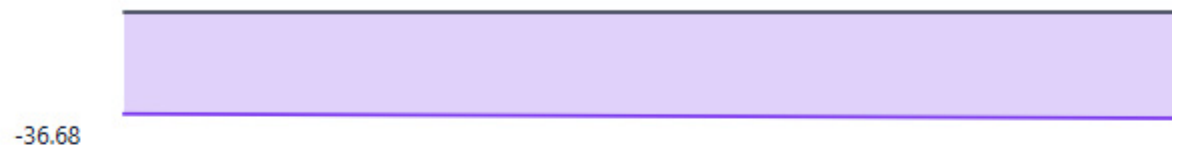
Effort normal min / max : -38.99 / -36.68 kN

Flèche (écart à la corde) : -1.699 mm en $x = 1.043$ m (L/1765)

Rotations des sections θ_i / θ_j : -3.262 / 0.713 mrad

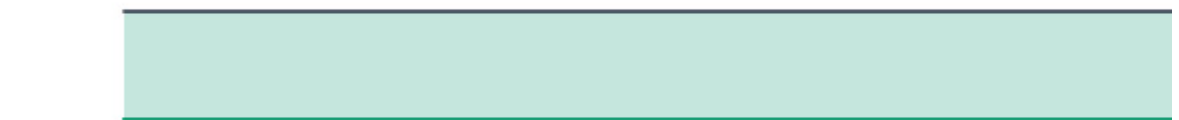
Poutre B9 — $L = 3.000\text{ m}$

Effort normal $N(x)$ (kN)



-36.68

Effort tranchant $V(x) = dM/dx$ (kN)



-5.44

Moment fléchissant $M(x)$ — tracé du côté de la fibre tendue (kN·m)



11.38

Déformée $v(x)$ – corde ($EI v'' = M$) — échelle amplifiée (mm)



0.00

-1.70

Figure 9 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B9 (Élément : Poutre B9)

9.12 Poutre B10

Longueur : 3.000 m

Moments d'extrémité M_i / M_j : -2.40 / 1.25 kN·m

M max / M min : 1.25 kN·m ($x = 3.000$ m) / -2.40 kN·m ($x = 0.000$ m)

Moment nul en $x = 1.975$ m

Efforts tranchants V_i / V_j : 1.22 / 1.22 kN

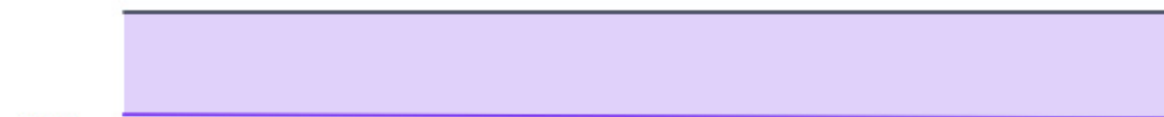
Effort normal min / max : -43.87 / -41.56 kN

Flèche (écart à la corde) : 0.321 mm en $x = 0.987$ m (L/9347)

Rotations des sections θ_i / θ_j : 0.713 / 0.000 mrad

Poutre B10 — L = 3.000 m

Effort normal $N(x)$ (kN)



-41.56

Effort tranchant $V(x) = dM/dx$ (kN)

1.22



Moment fléchissant $M(x)$ — tracé du côté de la fibre tendue (kN·m)

-2.40



Déformée $v(x)$ – corde ($EI v'' = M$) — échelle amplifiée (mm)

0.00

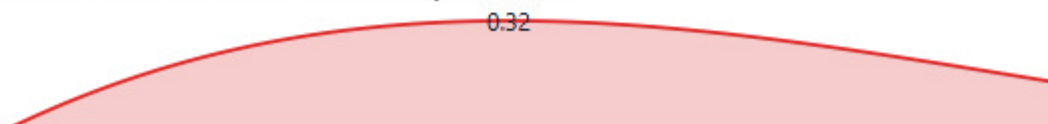


Figure 10 — Courbes N, V, M et déformée — Poutre B10 (Élément : Poutre B10)

10. Éléments les Plus Sollicités & Localisation des Extrema

10.1 Synthèse des Extrema et Points Critiques du Modèle

Identification précise des valeurs extrêmes, de la barre concernée, de l'abscisse locale x et des coordonnées spatiales 3D globales (X, Y, Z) :

Sollicitation	Élément	Profilé / Section	Valeur Extrême	Abscisse x (m)	Position 3D (X, Y, Z)
Moment Fléchissant Mz (Max Positif)	Poutre #1	Circ D200	0.00 kNm	0.00 m (0%)	(0.00, 0.00, 0.00)
Moment Fléchissant Mz (Max Négatif / Appui)	Poutre #1	Circ D200	0.00 kNm	0.00 m (0%)	(0.00, 0.00, 0.00)
Moment Fléchissant My (Max Absolu)	Poutre #4	Circ D200	-19.08 kNm	0.00 m (0%)	(0.00, 4.00, 6.00)

Sollicitation	Élément	Profilé / Section	Valeur Extrême	Abscisse x (m)	Position 3D (X, Y, Z)
Effort Tranchant Vz (Max Absolu)	Poutre #4	Circ D200	33.07 kN	0.00 m (0%)	(0.00, 4.00, 6.00)
Effort Normal N (Traction Maximale)	Poutre #8	Circ D200	6.60 kN	0.00 m (0%)	(0.00, 4.00, 3.00)
Effort Normal N (Compression Maximale)	Poutre #10	Circ D200	-43.87 kN	3.00 m (100%)	(0.00, 4.00, 0.00)
Flèche Maximale en Travée	Poutre #4	Circ D200	8.67 mm	2.06 m (51%)	(0.00, 6.06, 6.00)
Déplacement Nodal	Nœud #5	—	1.19 mm	—	(0.00, 8.00, 6.00)

Sollicitation	Élément	Profilé / Section	Valeur Extrême	Abscisse x (m)	Position 3D (X, Y, Z)
Résultant Maximal					
Réaction d'Appui	Nœud #9	—	43.89 kN	—	(0.00, 4.00, 0.00)
Résultant e Maximal e					

Tableau 13 — Localisation spatiale 3D des sollicitations et déformations maximales

11. Vérifications Réglementaires selon les Eurocodes

11.1 Sections Béton Armé — Résistance en Flexion (EN 1992-1-1)

Contrôle du ratio d'utilisation et dimensionnement des armatures longitudinales :

Poutre ID	Section	M _{Ed} (kNm)	As _{calculé} (cm ²)	Ratio Utilisation	Statut
Poutre #1	Circ D200	0.5	0.40	1.7 %	CONFOR ME
Poutre #2	Circ D200	1.1	0.40	3.9 %	CONFOR ME
Poutre #3	Circ D200	7.7	1.25	27.6 %	CONFOR ME
Poutre #4	Circ D200	19.1	3.44	68.4 %	CONFOR ME
Poutre #5	Circ D200	13.0	2.20	46.5 %	CONFOR ME
Poutre #6	Circ D200	2.0	0.40	7.3 %	CONFOR ME
Poutre #7	Circ D200	1.6	0.40	5.6 %	CONFOR ME
Poutre #8	Circ D200	1.9	0.40	6.9 %	CONFOR ME
Poutre #9	Circ D200	11.4	1.90	40.8 %	CONFOR ME
Poutre #10	Circ D200	2.4	0.40	8.6 %	CONFOR ME

Tableau 14 — Ratios de dimensionnement béton armé (EC2)

12. Conclusions et Déclaration de Conformité

Les calculs éléments finis conduits avec OpenSees attestent de la cohérence mécanique globale du modèle. L'équilibre statique global des charges et réactions est rigoureusement respecté. Les grandeurs déterminées ci-dessus constituent les sollicitations de dimensionnement à l'État Limite Ultime (ELU) et à l'État Limite de Service (ELS) conformément aux Eurocodes.

13. Bibliographie et Webographie Certifiée

13.1 Références Scientifiques et Normatives Officielles

Liste officielle et certifiée (ISO 690 / IEEE Std 1063) des textes réglementaires, ouvrages de référence et documentations scientifiques d'éléments finis appliqués à la présente note :

Réf.	Auteur / Organisme	Titre & Édition	Année	Lien Officiel
[CEN- EN1990]	CEN (Comité Européen de Normalisati on)	NF EN 1990:2002/ A1:2005 — Eurocode 0 : Bases de calcul des structures Bruxelles : CEN / Commission	2005	Consulter la source

Réf.	Auteur / Organisme	Titre & Édition	Année	Lien Officiel
		Européenne JRC (Norme européenne homologuée)		
[CEN- EN1992]	CEN	NF EN 1992-1-1:2 004 — Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1 Bruxelles : CEN (Eurocode 2)	2004	Consulter la source
[CEN- EN1998]	CEN	NF EN 1998-1:200 4 — Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes Bruxelles : CEN (Eurocode 8)	2004	Consulter la source
[OpenSees-	Mazzoni, S.,	OpenSees	2006	Consulter la

Réf.	Auteur / Organisme	Titre & Édition	Année	Lien Officiel
Recorders]	McKenna, F., Scott, M. H., & Fenves, G. L.	Command Language Manual — Element & Envelope Element Recorders Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER), University of California, Berkeley (OpenSees Release Documentation)		source
[OpenSeesP y- Framework]	Zhu, M., McKenna, F., & Scott, M. H.	OpenSeesP y: Python library for the OpenSees framework SoftwareX, Elsevier, Vol. 7, pp. 6-11 (Peer- reviewed article)	2018	Consulter la source
[Bathe-199 6]	Bathe, Klaus- Jürgen	Finite Element Procedures Prentice Hall,	1996	Consulter la source

Réf.	Auteur / Organisme	Titre & Édition	Année	Lien Officiel
		Upper Saddle River, NJ (2nd Edition)		
[Calgaro- Virlogeux]	Calgaro, Jean- Armand & Virlogeux, Michel	Projet et calcul des ponts — Tome 1 & 2 Paris : Presses de l'École Nationale des Ponts et Chaussées (Collection scientifique de l'ENPC)	1988	Consulter la source

Tableau 15 — Références bibliographiques et liens officiels vérifiés